

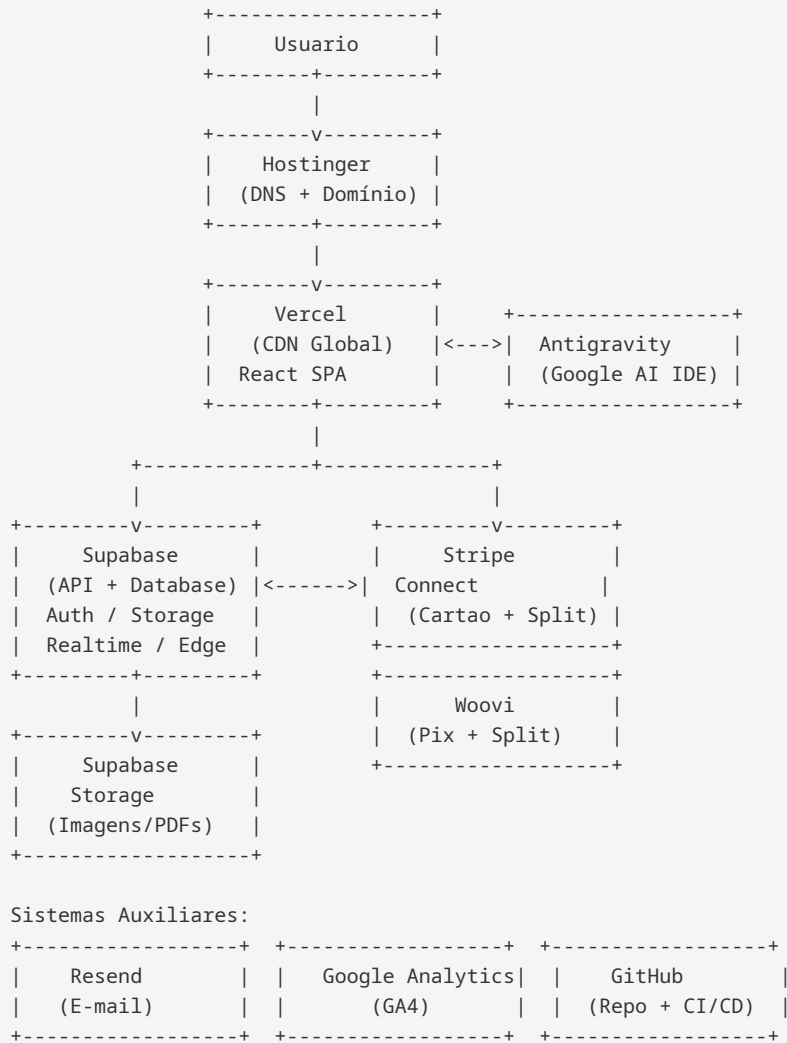
DOCUMENTO D6 — SPECDRIVE AURA

Arquitetura de Sistemas

Todos os sistemas necessarios para a Aura
funcionar em producao

Aura Platform • Maio 2025

1. Visao Geral da Arquitetura



2. Sistemas Definidos pelo Cliente

Tabela 1 Sistemas Ja Decididos

Sistema	Funcao	Custo Mensal	Configuracao
Supabase	Banco de dados PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions	US\$ 25-75	Regiao sa-east-1 (Sao Paulo). Projeto "aura-platform"
Vercel	Hosting do frontend React. CDN global, deploy automatico, preview por PR	US\$ 20 (Pro)	Framework: Vite. Node 20. Build: npm run build
Hostinger	Registro de dominio + DNS. aura.events + subdominios white label	R\$ 15-50/ano	Nameservers apontando para Vercel DNS
Antigravity (Google)	IDE com IA assistida. Coding com agentes de IA	Gratis (beta)	Projeto conectado ao GitHub
GitHub	Repositorio de codigo + GitHub Actions (CI/CD)	Gratis (public) ou US\$ 4/user	Repo: aura-platform. Actions: build + deploy

3. Sistemas Adicionais Necessarios

3.1 Pagamentos (Obrigatorio)

Tabela 2 Gateway de Pagamentos

Gateway	Funcao	Taxa	Integracao
Stripe Connect	Processamento de cartao de credito/debito. Split de pagamentos. Contas Connect para produtores.	2,9% + R\$0,30	Edge Function + npm @stripe/stripe-js
Woovi	Pix com split automatico. Webhook para confirmacao. QR Code dinamico.	0,99%	Edge Function (REST API)
PagSeguro (backup)	Backup para cartao se Stripe falhar. Boleto. Maquininhas.	3,19%	API REST (se necessario)

Recomendacao: Stripe + Woovi

Stripe Connect para cartoes (split nativo, international) + **Woovi** para Pix (0,99%, split automatico, webhook). PagSeguro como fallback opcional.

3.2 E-mail Transacional (Obrigatorio)

Tabela 3 Servico de E-mail

Servico	Funcao	Custo	Limites
Resend (recomendado)	E-mails transacionais: confirmacao de compra, ingresso, lembrete. 3.000 e-mails/dia gratis.	Gratis (ate 3K/dia)	3.000 e-mails/dia gratis. Depois: US\$ 0,0001/email
SendGrid	Alternativa com mais features: templates, analytics, A/B testing.	100 e-mails/dia gratis	100/dia gratis. Plano: US\$ 19,95/mes
Amazon SES	Opcao low-cost para escala massiva.	US\$ 0,10 por 1.000 e-mails	Ilimitado

3.3 Analytics (Recomendado)

Tabela 4 Analytics e Tracking

Servico	Funcao	Custo
Google Analytics 4	Comportamento de usuarios, funnel de conversao, eventos personalizados	Gratis
Google Tag Manager	Gerenciamento de tags (Pixel, Analytics, etc.) sem mudar codigo	Gratis
Meta Pixel	Tracking de conversao para anuncios Facebook/Instagram	Gratis

3.4 Imagem/Processamento (Recomendado)

Tabela 5 Processamento de Imagem

Servico	Funcao	Custo
Supabase Storage (nativo)	Ja incluso no Supabase. Upload, CDN, transformacao de imagem	Incluso
Cloudinary (opcional)	Se necessario: resize automatico, compressao, CDN otimizado	25GB gratis/mes

3.5 Monitoramento (Recomendado)

Tabela 6 Monitoramento e Alertas

Servico	Funcao	Custo
Vercel Analytics	Web Vitals, performance, Core Web Vitals	Incluso no Pro
Sentry	Error tracking: captura erros de JavaScript no frontend	5K erros/mes gratis
UptimeRobot	Monitoramento de uptime (ping a cada 5 min)	Gratis (50 monitores)

3.6 Comunicacao (Futuro)

Tabela 7 Comunicacao com Cliente

Servico	Funcao	Custo
Twilio	SMS para notificacoes criticas (check-in, lembrete)	US\$ 0,0075/SMS
Crisp ou Intercom	Chat de suporte embutido no site	Crisp: gratis ate 2 agentes
OneSignal	Push notifications web (para navegadores)	Gratis ate 10K subscribers

4. Matriz de Custos Mensais

Tabela 8 Custo Total de Infraestrutura (Mes 1-3)

Sistema	Custo Mensal	Obrigatorio?
Supabase Pro	US\$ 25	Sim
Vercel Pro	US\$ 20	Sim
Hostinger (pro-rata)	R\$ 4 (~US\$ 0,80)	Sim
Stripe Connect	Gratis (paga por transacao)	Sim
Woovi	Gratis (paga por transacao)	Sim
Resend	Gratis (ate 3K/dia)	Sim
Google Analytics	Gratis	Recomendado
GitHub	Gratis (repo publico)	Sim
Sentry	Gratis (5K erros)	Recomendado
TOTAL	~US\$ 46 (~R\$ 230)	

Tabela 9 Custo Total (Escala — Mes 12)

Sistema	Custo Mensal
Supabase (escala conforme uso)	US\$ 75-150
Vercel Pro	US\$ 20
Hostinger	R\$ 4
Stripe (taxas sobre transacoes)	~US\$ 3.000
Woovi (taxas sobre Pix)	~US\$ 500
Resend (acima de 3K/dia)	US\$ 0-50
Twilio (SMS)	US\$ 0-100
TOTAL FIXO	~US\$ 100-350
TOTAL VARIAVEL	~US\$ 3.500-5.000

Conclusao: Infraestrutura acessivel

O custo **fixo** de infraestrutura e apenas **US\$ 46/mes (~R\$ 230)** para comecar. O custo variavel (taxas de processamento) e proporcional as vendas — quanto mais vende, mais paga, mas tambem mais ganha.

5. CI/CD — Pipeline de Deploy

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: Deploy to Vercel

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: 'npm'
      - run: npm ci
      - run: npm run lint
      - run: npm run build
      - run: npm run test --if-present

  deploy:
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: vercel/action-deploy@v1
        with:
          vercel-token: ${ secrets.VERCEL_TOKEN }
          vercel-org-id: ${ secrets.VERCEL_ORG_ID }
          vercel-project-id: ${ secrets.VERCEL_PROJECT_ID }
```

5.1 Ambientes

Tabela 10 Ambientes de Deploy

Ambiente	URL	Branch	Banco
Producao	https://aura.events	main	Supabase Producao
Preview (PR)	https://<branch>-aura.vercel.app	qualquer	Supabase Staging
Local	http://localhost:5173	local	Supabase Local (CLI)

6. Checklist de Setup Inicial

Tabela 11 Passo a Passo para Colocar em Producao

Passo	Sistema	Tempo Est.
1. Criar projeto no Supabase (regiao sa-east-1)	Supabase	10 min
2. Executar migrations (30 tabelas + triggers + RLS)	Supabase SQL Editor	30 min
3. Configurar Auth (e-mail + Google OAuth)	Supabase Auth	30 min
4. Criar Storage buckets com policies	Supabase Storage	20 min
5. Deploy Edge Functions (8 functions)	Supabase CLI	30 min
6. Criar conta Stripe Connect + configurar webhook	Stripe Dashboard	30 min
7. Criar conta Woovi + configurar webhook	Woovi Dashboard	20 min
8. Criar conta Resend + verificar dominio	Resend Dashboard	15 min
9. Configurar Vercel (env vars, build, domain)	Vercel Dashboard	20 min
10. Configurar Hostinger DNS apontando para Vercel	Hostinger	15 min
11. Configurar GitHub Actions (CI/CD)	GitHub	20 min
12. Deploy inicial + testes	Todos	1 hora
TOTAL		~5,5 horas

Em menos de 1 dia de trabalho, a infraestrutura inteira esta pronta

Com todos os sistemas configurados, o desenvolvedor pode focar 100% no codigo da aplicacao. A infraestrutura e "serverless" — nao precisa gerenciar servidores, bancos, ou deploys manuais.